

Runge Kutta metoder

Runge Kutta metoder er en svært viktig klasse av numeriske met. De finnes i mange varianter, kan gi oss svært høy presisjon og er i grunn ganske enkle.

Vi har sett at vi kan skrive Heuns met. på følgende vis

$$k_1 = f(x_n, y_n) \quad k_2 = f(x_n + h, y_n + h k_1)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (k_1 + k_2)$$

og det er dette vi skal generalisere nå. En s-steg Runge Kutta (RK-s) met. er gitt ved

$$k_i = f(x_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j) \quad i = 1, 2, \dots, s$$

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i$$

hvor alle koeffisientene finnes i et såkalt Butcher Tableau:

c_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	a_{ss}
	b_1	b_2	$\dots$	b_s

Hvor det er et krav at $c_i = \sum_{j=1}^s a_{ij}$. Kun fra å se på dette Tableuet kan vi skille mellom en eksplisitt og en implisitt metode. Hvis, og bare hvis $a_{ij} = 0$ når $j \geq i$, altså diagonalen og alt over den, så er metoden eksplisitt. Noe en egenskap ved Butcher Tableau og RK-metoder er det følgende:

THEOREM

En RK-met. er av orden p , dersom alle betingelsene i tabellen opp til og med p er oppfylt:

$$p = 1: \quad \sum_{i=1}^s b_i = 1$$

$$p = 2: \quad \sum_{i=1}^s b_i c_i = \frac{1}{2}$$

$$p = 3: \quad \sum_{i=1}^s b_i c_i^2 = \frac{1}{3}$$

$$p = 3: \quad \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^s b_i a_{ij} c_j = \frac{1}{6}$$

$$p = 4: \quad \sum_{i=1}^s b_i c_i^3 = \frac{1}{4}$$

$$p = 4: \quad \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^s b_i a_{ij} c_j = \frac{1}{8}$$

$$p=4: \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^s b_i a_{ij} c_j = \frac{1}{12}$$

$$p=4: \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^s b_i a_{ij} a_{jk} c_k = \frac{1}{24}$$

EKS:

Für RK-Methoden. Implizit oder explizit?

1	0	.	.	.	.	.	$k_i = f(x_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j) \quad i = 1, 2, \dots, s$ $y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i$
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	.	.	.	.	
3	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	.	.	.	
s=4	1	0	0	1	.	.	
		$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$		
	c_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1s}		
	c_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2s}		
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		
	c_s	a_{s1}	a_{s2}	...	a_{ss}		
		b_1	b_2	...	b_s		

über den "roten" Weg von $j=1$ bis i für $a_{ij}=0 \Rightarrow$ Explizit

$$1: k_1 = f(x_n + \overset{0}{c_1} h, y_n + h \sum_{j=1}^s \overset{0}{a_{1j}} k_j)$$

$$= f(x_n, y_n), \quad a_{ij} = 0 \quad \forall j$$

$$2: k_2 = f(x_n + c_2 h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{2j} k_j)$$

$$= f(x_n + \frac{1}{2} h, y_n + \frac{1}{2} h k_1)$$

$$3: k_3 = f(x_n + c_3 h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{3j} k_j)$$

$$= f(x_n + h, y_n + h(0 \cdot k_1 + \frac{1}{2} k_2))$$

$$= f(x_n + h, y_n + \frac{1}{2} h k_2)$$

$$4: k_4 = f(x_n + c_4 h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{4j} k_j)$$

$$= f(x_n + h, y_n + h(0 \cdot k_1 + 0 \cdot k_2 + 1 \cdot k_3))$$

$$= f(x_n + h, y_n + h k_3)$$

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i$$

$$= y_n + h(\frac{1}{6} k_1 + \frac{1}{3} k_2 + \frac{1}{3} k_3 + \frac{1}{6} k_4)$$